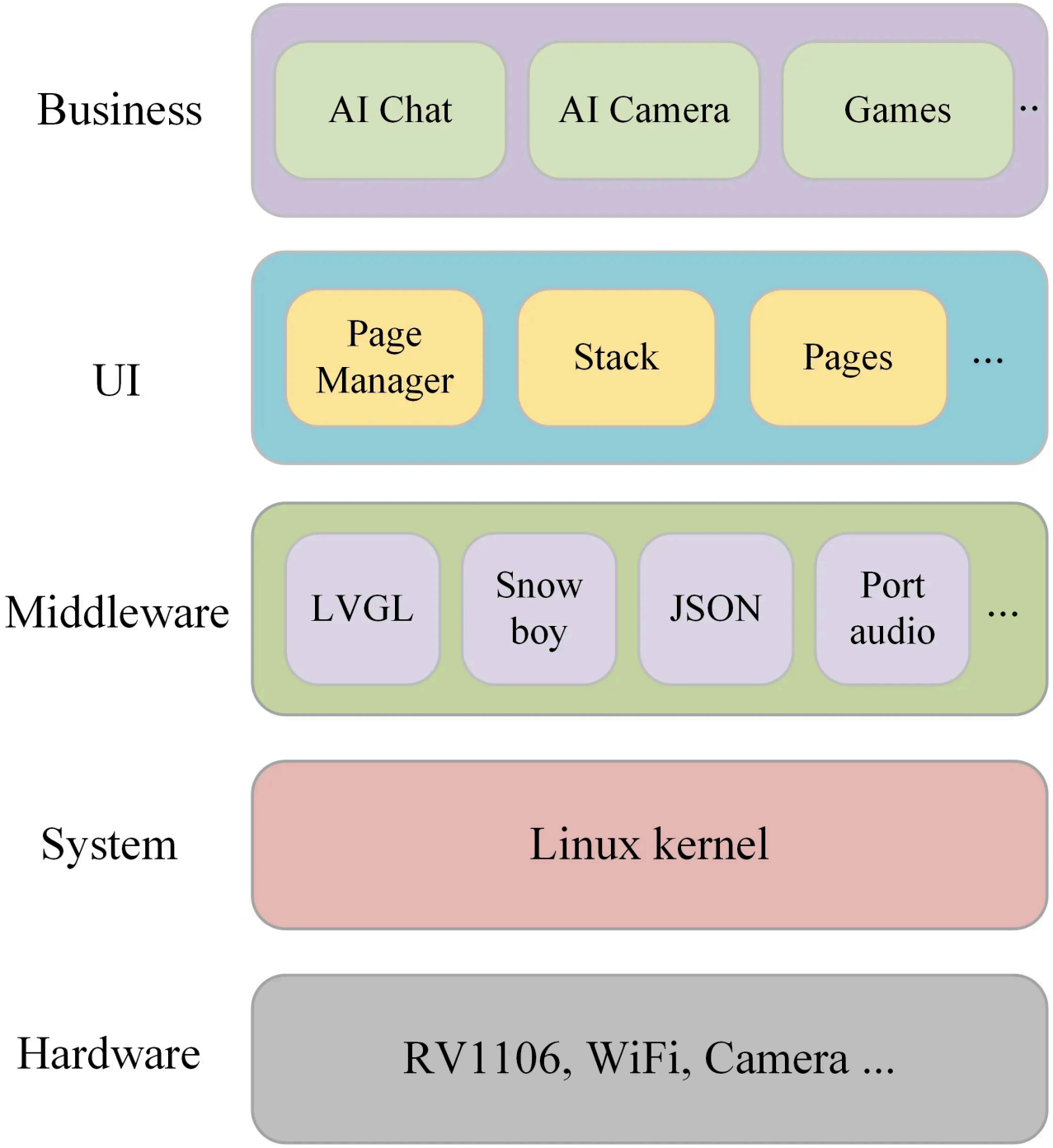
软件说明 | 油炸鸡开源硬件

0. 框架说明

整体软件框架如下图所示:

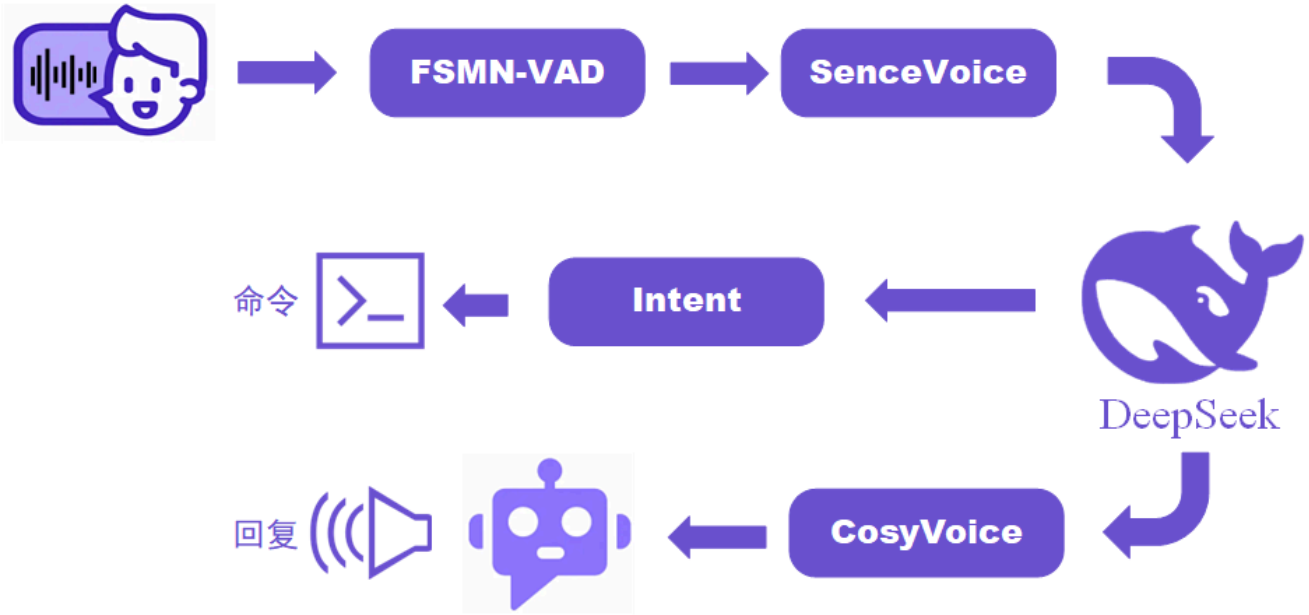


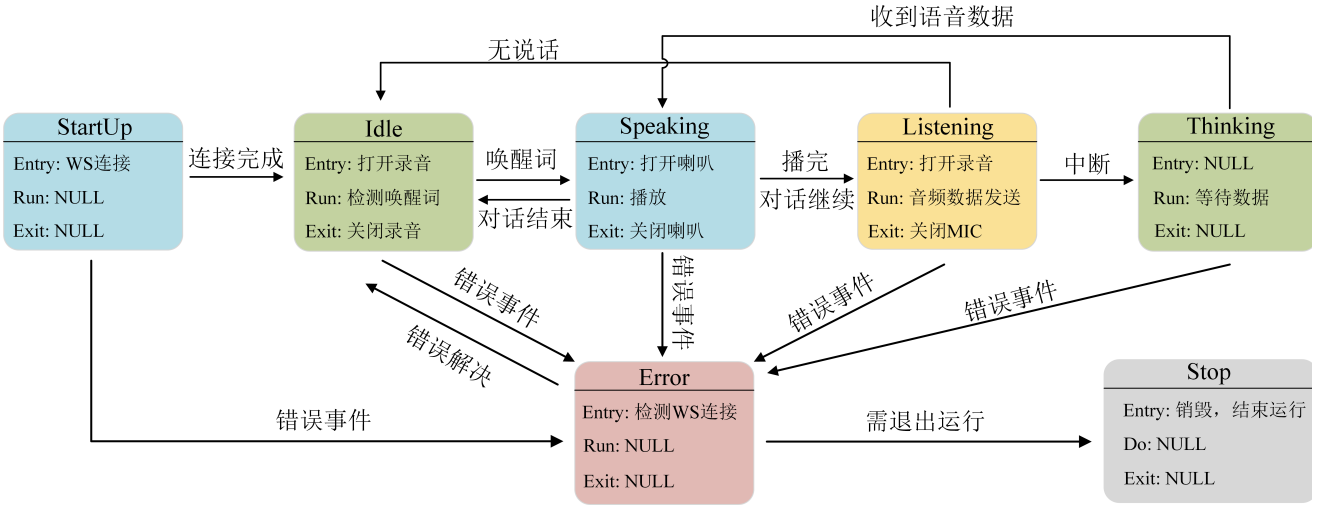
1. UI层使用LVGL，PageManager仍然使用栈，进行多页面的管理，相比之前的OV-Watch手表项目，这个项目中的PageManager更加完善，可以直接使用char字符来注册和查询页面，相比直接用变量更加方便管理，开源界面空间有限不过多赘述。详细可以到手册或者代码去看。

2. UI层中，创建APP的逻辑就是，进入页面后，开启一个线程运行APP，主线程还是UI线程，详细内容见仓库代码.
3. 业务层，就是这些APP的实际实现的具体功能了，例如UI中AI Chat聊天APP的功能，或者AI相机，yolov5的推理，这些运行的结果可以在UI层进行显示，即UI层与具体业务层进行交互。
4. DeskBot_demo的目录结构说明:

```
DeskBot_demo/
├── bin/                    # 可执行文件
├── build/                  # build缓存
├── common/                 # 通用层
│   ├── sys_manager/        # 开发板硬件对应的管理
│   └── xxx_manager/        # xxx对应的管理
├── conf/                   # 系统设置
├── gui_app/                # UI层的软件
│   ├── common/             # UI层扩展lib
│   ├── font/               # UI字体
│   ├── images/             # UI图片
│   ├── pages/              # UI层主要pages
│   └── ui.c/h              #
├── lvgl/                   # lvgl核心组件
├── utils                   # 其他
├── lv_conf.h               # lvgl设置
└── main.c
```

5. AI Chat的原理图如下图所示
   - 关键词触发client端唤醒后，语音通过websocket发送至server端；
   - 然后进行VAD检测，能够识别发生说话中断或没有说话；
   - 识别到说话中断后，语音送入SenceVoice模型进行文字识别；
   - 识别的文字送入大模型，进行意图识别（主要为 `MCP` 和 `function call`），进行意图执行；
   - 识别的文字也送入大模型进行对话，对话包含了意图结果；
   - 最后流式生成的文字送入CosyVoice等模型进行流式语音生成；语音一直通过websocket发回client端.





Pager

[上一篇SDK说明]

下一篇DeskBot例程说明